

110. Circular Economy व Green Economy (परिपत्र अर्थव्यवस्था व हरित अर्थव्यवस्था) ***

(1) परिपत्र अर्थव्यवस्था (Circular Economy) - संकल्पना

- उत्पादन, वापर व नंतर टाकून देण्याच्या रेखीय मॉडेलोवरील संसाधनांचा अधिकाधिक उपयोग करून 'कचरा = संसाधन' या तत्वावर आधारित अर्थव्यवस्था.
- उद्देश - संसाधनांचा कार्यक्षम वापर, कचरा कमी करणे व पर्यावरणीय परिणाम घटवणे.

(2) Linear Economy Vs Circular Economy

Linear Economy (रेखीय)	Circular Economy (परिपत्र)
Take (घ्या) → Make (बनवा) → Use (वापरा) → Dispose (टाकून द्या)	Reduce (कमी करा) → Reuse (पुन्हा वापरा) → Repair (दुरुस्त करा) → Refurbish (पुनर्निर्मिती) → Recycle (पुनर्वापर) → Recover (संसाधन पुनर्प्राप्ती)

(3) 3R व 6R तत्वे

3R तत्वे	6R (विस्तारित)
- Reduce - कमी करा - Reuse - पुन्हा वापरा - Recycle - पुनर्वापर करा	- Refuse - नकार द्या (अनावश्यक वस्तू नको) - Reduce - कमी करा - Reuse - पुन्हा वापरा - Repair - दुरुस्त करा - Refurbish - पुनर्निर्मिती/दुरुस्ती करून पुन्हा वापरा - Recycle - पुनर्वापर

(4) Resource Efficiency (संसाधन कार्यक्षमता)

- कमी संसाधनात जास्त उत्पादन/सेवा मिळविणे.
- ऊर्जा, पाणी, कच्चा माल, जमीन यांचा कार्यक्षम व शाश्वत वापर.
- 'Doing more and better with less' हे तत्व.
- उत्पादन प्रक्रिया, तंत्रज्ञान व डिझाइनमध्ये सुधारणा.

(5) Waste-to-Wealth (कच्च्याचे संपत्तीत रूपांतर)

- कच्च्याचे पुनर्प्रक्रिया, कंपोस्टिंग, बायोपॅनर, ऊर्जा निर्मिती इ. द्वारे आर्थिक मूल्य निर्माण करणे.
- उदाहरणे - शहरातील धनकचरा ते बायोगॅस/वीज, प्लास्टिक पुनर्प्रक्रिया, सांडपाणी प्रक्रिया ते खत/ऊर्जा.

(6) Extended Producer Responsibility (EPR)

- उत्पादकांनी आपल्या उत्पादनांच्या संपूर्ण जीवनचक्राची (Life Cycle) जबाबदारी घ्यावी - उत्पादन, वापरानंतर संकलन, पुनर्प्रक्रिया/निपटारा.
- उद्देश - कचरा व्यवस्थापन सुधारणा व प्रदूषण कमी करणे.
- प्लास्टिक, ई-कचरा, बॅटल्या, टायर, पॅकजिंग इ. वस्तूवर लागू.

(7) Recycling Economy (पुनर्वापर अर्थव्यवस्था)

- वापरलेली सामग्री पुन्हा कच्चा माल म्हणून वापरणे.
- धातू, काच, कागद, प्लास्टिक, वस्त्र, ई-कचरा यांचा पुनर्वापर.
- पुनर्वापर उद्योगामुळे कच्च्या मालाची आयात कमी, ऊर्जा बचत आणि रोजगार निर्मिती.

(8) Green Economy (हरित अर्थव्यवस्था)

- कमी कार्बन उत्सर्जन, संसाधन कार्यक्षमता व सामाजिक समावेशन यावर आधारित अर्थव्यवस्था.
- हरित गुंतवणूक, हरित तंत्रज्ञान, नूतनीकरणीय ऊर्जा, शाश्वत शेती, पर्यटन इत्यादींवर भर.
- उद्देश - आर्थिक वाढ + पर्यावरण संरक्षण + सामाजिक कल्याण.

(9) Green Jobs (हरित रोजगार)

- पर्यावरण संरक्षण, नूतनीकरणीय ऊर्जा, कचरा व्यवस्थापन, शाश्वत वाहतूक, हरित इमारती, सेंद्रिय शेती इ. क्षेत्रातील रोजगार.
- ILO नुसार - 'पर्यावरण संरक्षण व पुनर्स्थापना करीताना सन्मानजनक कामाच्या संधी निर्माण करणे'.

(10) Sustainable Consumption & Production (SCP)

- संसाधनांचा कार्यक्षम वापर करून शाश्वत पद्धतीने उत्पादन करणे आणि जबाबदार पद्धतीने उपभोग करणे.
- UN SDG 12 - 'Ensure sustainable consumption and production patterns'.

(11) Mission LiFE (Lifestyle for Environment)

- भारत सरकारची 20 ऑक्टोबर 2022 रोजी सुरु केलेली जागतिक मोहीम.
- उद्देश - 'निसर्गपूरक जीवनशैली' (Pro-planet lifestyle) स्वीकारणे.
- थीम - Save Energy, Save Water, Reduce Waste, Sustainable Food, Reduce E-waste, Green Mobility इ.

(12) भारतातील Circular Economy / Green Economy उपक्रम

- Swachh Bharat Mission - कचरा व्यवस्थापन व संसाधन पुनर्प्राप्ती.
- Plastic Waste Management Rules - 2016 (EPR अंतर्गत).
- E-Waste (Management) Rules - 2022.
- National Bioenergy Programme व SATAT Initiative.
- GOBAR-Dhan Scheme - बायोगॅस, कंपोस्ट, CBG उत्पादन.
- PM e-DRIVE - इलेक्ट्रिक वाहन व चार्जिंग पायाभूत सुविधा.
- National Mission on Sustainable Habitat (NMSH).
- Green Building Code, अमृत (AMRUT) - मलजल प्रक्रिया व पुनर्वापर.
- NITI Aayog - Circular Economy Report (2021).

(13) परिपत्र/हरित अर्थव्यवस्थेचे फायदे व आव्हाने

फायदे	आव्हाने
- संसाधनांची बचत व कार्यक्षम वापर. - कचरा कमी, प्रदूषण कमी. - ऊर्जा बचत व हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी. - हरित रोजगार व नवीन उद्योग संधी. - आयात कमी व आर्थिक सुरक्षा वाढते. - शाश्वत विकासाला चालना.	- प्रारंभिक गुंतवणुकीचा जास्त खर्च. - तंत्रज्ञान व पायाभूत सुविधांची कमतरता. - ग्राहकांची मानसिकता बदलणे कठीण. - अनौपचारिक क्षेत्राचे प्राबल्य. - धोरण अंमलबजावणी व देखरेखीची गरज.

(14) महत्वाच्या संस्था व अहवाल

संस्था / अहवाल	उद्देश / कार्य
UNEP	पर्यावरण संरक्षण व शाश्वत विकासासाठी जागतिक नेतृत्व.
UNIDO	शाश्वत औद्योगिक विकास व संसाधन कार्यक्षमता.
Ellen MacArthur Foundation	Circular Economy च्या जागतिक जनजागृतीसाठी.
Global Resources Outlook (UNEP)	जागतिक संसाधन वापर व कार्यक्षमतेवर अहवाल.
NITI Aayog Circular Economy Report (2021)	भारतामध्ये परिपत्र अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मार्गदर्शन.

MPSC PYQ TYPE MCQs

Q.1 '3R' मधील 'R' कोणते नाही ? (A) Reduce (B) Reuse (C) Repair (D) Recycle उत्तर : (C)	Q.2 Extended Producer Responsibility (EPR) कोणत्या उद्देशासाठी आहे ? (A) संसाधन बचत (B) उत्पादनांनंतर निपटार्याची जबाबदारी (C) कार्बन कर लावणे (D) हरित रोजगार उत्तर : (B)	Q.3 Mission LiFE ही मोहीम कधी सुरु झाली ? (A) 2018 (B) 2020 (C) 2022 (D) 2023 उत्तर : (C)
Q.4 Circular Economy चे मुख्य तत्व कोणते आहे ? (A) Take-Make-Dispose (B) Reduce-Reuse-Recycle (C) Extract-Use-Export (D) Buy-Use-Throw उत्तर : (B)	Q.5 E-Waste (Management) Rules नवीनतम कोणत्या वर्षी अंमलात आले ? (A) 2016 (B) 2018 (C) 2020 (D) 2022 उत्तर : (D)	

लक्षात ठेवा

- ✓ Linear Economy = Take → Make → Use → Dispose.
- ✓ Circular Economy = Reduce → Reuse → Repair → Refurbish → Recycle → Recover.
- ✓ कचरा ही समस्या नाही, तो संसाधन आहे !
- ✓ पर्यावरणस्नेही आजची निवड, शाश्वत उदयाची गॅरंटी.

शॉर्ट ट्रिक (लक्षात ठेवा)

“ 6 R करेल, संसाधन वाचेल ”

R - Refuse, Reduce, Reuse, Repair, Refurbish, Recycle

111. भारताची आरोग्य अर्थव्यवस्था (Health Economics of India) ***

(1) आरोग्य अर्थव्यवस्था संकल्पना (Health Economics)

- आरोग्य अर्थव्यवस्था म्हणजे आरोग्य क्षेत्रातील उत्पादन, वितरण, वापर व वित्तपुरवठाचा अभ्यास.
- उद्देश - लोकांचे आरोग्य सुधारणा, अधिक उत्पादकता वाढवणे. आणि आरोग्यावर होणारा खर्च कार्यक्षमपणे वापरणे.
- मुख्य घटक - आरोग्य सेवा मागणी व पुरवठा, खर्च, वित्तपुरवठा, विमा, औषधे बाजार, आणि संसाधनांचे वाटप.
- आर्थिक विश्लेषण साधने - Cost-Benefit, Cost-Effectiveness, Cost-Utility Analysis.

(3) Out-of-Pocket Expenditure (OOPE)

- रुग्ण किंवा त्याचे कुटुंब थेट खिशातून करित असलेला खर्च.
- भारतामध्ये एकूण आरोग्य खर्चातील ~50% पेक्षा जास्त OOPE.
- यामुळे गरीब कुटुंबे आरोग्य सेवेसाठी कर्जबाजारी होतात.
- WHO ने सुचवलेली मर्यादा : एकूण आरोग्य खर्चातील OOPE < 20%.

(5) आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat)

- 23 सप्टेंबर 2018 रोजी सुरु.
- दोन प्रमुख घटक -
 - Health & Wellness Centres (HWCs)
 - PM-JAY (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana)
- उद्देश - सार्वजनिक आरोग्य कवच (Universal Health Coverage).

(7) Health & Wellness Centres (Ayushman Arogya Mandir)

- लक्ष्य - 1.5 लाख HWC (2022 पर्यंत पूर्ण).
- प्रत्येक उपकेंद्रांचे रुपांतर - व्यापक प्राथमिक आरोग्य सेवा.
- सेवा पॅकेज - NCD स्क्रीनिंग, टेलिमेडिसिन, मातृत्व सेवा, मानसिक आरोग्य, औषध उपलब्धता.
- आरोग्य व कल्याण यावर भर.

(9) Health Insurance व इतर योजना

- ESI Scheme - असंघटित/संघटित कामगारांसाठी (कर्मचारी + नियोक्ता योगदान).
- CGHS - केंद्रीय सरकारी कर्मचारी व निवृत्तीधारकांसाठी.
- राज्य आरोग्य विमा योजना - उदा. महात्मा फुले जनआरोग्य योजना (MH).
- खाजगी आरोग्य विमा - Individual/Family फ्लोटर पॅलिसी.
- Arogya Sanjeevani Policy (IRDAI) - परवडणारी विमा.

(11) आर्थिक विकासावर आरोग्याचा परिणाम

- निरोगी लोकसंख्या → कार्यक्षमता व उत्पादकता वाढते.
- आरोग्य सुधारणा → शैक्षणिक निकाल सुधारतात, गरीबी कमी होते.
- आरोग्य खर्चातील गुंतवणूक → दीर्घकालीन आर्थिक परतावा जास्त.
- Demographic Dividend चा लाभ घेण्यासाठी निरोगी लोकसंख्या आवश्यक.

(2) सार्वजनिक व खाजगी आरोग्य खर्च (Public vs Private Health Expenditure)

घटक	सार्वजनिक खर्च (Government)	खाजगी खर्च (Private)
उत्पन्नाचा स्रोत	कर, अनुदान, कर्ज	व्यक्ति/कुटुंब खर्च, विमा, CSR
पुरवठा करणारे	सरकारी दवाखाने, PHC, CHC, RH, जिल्हा रुग्णालये	खाजगी दवाखाने, नर्सिंग होम, क्लिनिक, औषध दुकाने.
खर्चाचा प्रकार	करातून थेट (Tax financed)	Out-of-Pocket, विमा
खर्चाचे प्रमाण (FY 2022-23)	एकूण आरोग्य खर्चातील ~28%	~72% (अंदाजे)

टीप - भारतात एकूण आरोग्य खर्च GDP च्या सुमारे 1.9% (FY 2022-23).

(4) National Health Policy 2017 (NHP 2017)

- दृष्टीकोन - 'सर्वांसाठी परवडणारी, सर्वसमावेशक आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा'.
- उद्दिष्टे - सार्वजनिक आरोग्य खर्च GDP च्या 2.5% पर्यंत वाढवणे.
- प्राथमिक आरोग्य सेवेवर भर, प्रतिबंधात्मक व आरोग्य संवर्धन.
- डिजिटल हेल्थ, औषधांची उपलब्धता, मानव संसाधन वाढ, नियमन मजबूत करणे.

(6) PM-JAY (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना)

- सुरु - 23 सप्टेंबर 2018.
- लाभार्थी - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल 10.74 कोटी (5 लाख प्रति कुटुंब प्रति वर्ष).
- कॅशलेस व पेपरलेस उपचार - Empanelled हॉस्पिटल्समध्ये.
- आतापर्यंत (मई 2024) - 28 कोटीपेक्षा अधिक उपचार मंजूर.
- वित्तपुरवठा - केंद्र व राज्य सरकार (60:40 / 90:10).

(8) National Health Mission (NHM)

- घटक - (i) National Rural Health Mission (NRHM)
(ii) National Urban Health Mission (NUHM)
(iii) National Health Mission (Flexible Pool)
- उद्देश - ग्रामीण व शहरी भागात आरोग्य व्यवस्था बलकट करणे.
- फोकस - मातृ व बाल आरोग्य, रोग नियंत्रण, मानव संसाधन.

(10) भारतातील आरोग्य पायाभूत सुविधा (Infrastructure)

घटक (2023-24 अंदाजे)	संख्या
Sub Centres	~1.55 लाख
Primary Health Centres (PHC)	~30,204
Community Health Centres (CHC)	~5,408
District Hospitals	~732
AIIMS	24 (कार्यरत), 31 (प्रस्तावित)
MBBS Seats	~1.0 लाख +
Nursing Colleges	~3,000 +

टीप - आरोग्य मनुष्यबळात डॉक्टर व नर्सची कमतरता.

(13) प्रमुख आव्हाने (Challenges)

- सार्वजनिक आरोग्य खर्च कमी.
- Out-of-Pocket Expenditure जास्त.
- ग्रामीण-शहरी व प्रादेशिक विषमता.
- मानव संसाधनाची कमतरता (डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स).
- गुणवत्ता, नियमन व आरोग्य विम्याची जागरूकता कमी.
- NCDs (मधुमेह, रक्तदाब, हृदयविकार) वाढ.
- आरोग्य डेटाचे व्यवस्थापन व डिजिटल दरी.

MPSC PYQ TYPE MCQs

Q.1 भारतात एकूण आरोग्य खर्चामधील Out-of-Pocket Expenditure चे प्रमाण अंदाजे किती आहे? (NFHS-5)	Q.2 National Health Policy 2017 चे मुख्य उद्दिष्ट GDP च्या आरोग्य खर्चाचे किती टक्के करणे आहे?	Q.3 PM-JAY अंतर्गत प्रति कुटुंब वार्षिक आरोग्य कवच किती आहे?	Q.4 Health & Wellness Centres चे लक्ष्य किती आहे?	Q.5 खाजगीपैकी कोणती योजना आयुष्मान भारत अंतर्गत नाही?
(A) 20% पेक्षा कमी (C) 30-40% (C) 40-60% (D) 60% पेक्षा जास्त	(A) 1.0% (B) 2.5% (C) 2.5% (D) 3.0%	(A) ₹1 लाख (G) ₹3 लाख (C) ₹3 लाख (D) ₹5 लाख	(A) 50,000 (B) 1,00,000 (C) 1,50,000 (D) 2,00,000	(A) PM-JAY (B) HWCs (C) National Ayush Mission (D) NHM
उत्तर : (C)	उत्तर : (C)	उत्तर : (D)	उत्तर : (C)	उत्तर : (C)

लक्षात ठेवा

- ✓ आरोग्य हा खर्च नसून गुंतवणूक आहे.
- ✓ आरोग्य = उत्पादकता = आर्थिक विकास.
- ✓ सार्वजनिक खर्च वाढवा, खाजगी OOP कमी करा.
- ✓ प्राथमिक आरोग्य सेवा मजबूत करा - देश निरोगी बनवा.

शॉर्ट ट्रिक (लक्षात ठेवा)

- A - Ayushman Bharat
- A - Access to Health for All
- R - Reducing OOPE
- O - Out-of-Pocket कमी करा
- G - Government Spending वाढवा
- Y - Yearly Health Insurance
- A - Arogya Mandir (HWCs)

112. शिक्षणाचे आर्थशास्त्र व मानवी भांडवल निर्मिती (Economics of Education & Human Capital Formation) ***

(1) Human Capital संकल्पना

- Human Capital म्हणजे व्यक्तीच्या शिक्षण, कौशल्य, आरोग्य, अनुभव आणि ज्ञान यांची एकत्रित उत्पादक क्षमता.
- Theodore Schultz (1961) - 'Investment in people' हीच मानवी भांडवल निर्मिती.
- हा भांडवल प्रकार यंत्रसामग्रीसारखा नसतो; तो व्यक्तीमध्ये असतो.
- स्वर्चाचे प्रकार - शिक्षण, आरोग्य, पोषण, गशिक्षण, स्थलांतर, माहिती.
- परिणाम - उत्पादकता वाढ, उत्पन्न वाढ, नवकल्पना व आर्थिक वाढ.

(2) Human Capital vs Human Development

Human Capital	Human Development
- आर्थिक दृष्टीकोनातून पाहिले जाते. - बाजारपूयोगी कौशल्य व उत्पादकता यावर भर. - शिक्षण, कौशल्य, अनुभव यावर गुंतवणूक. - उद्देश - उत्पन्न व उत्पादन वाढवणे.	- व्यापक दृष्टीकोन - आरोग्य, शिक्षण, उत्पन्न, स्वातंत्र्य, गुणवत्ता यांचा विचार. - संधी व निवडीचा विस्तार. - मानवी कल्याण व जीवनमान सुधारणा. - उद्देश - व्यक्तीचा सर्वांगीण विकास.

(3) शिक्षणावरील सार्वजनिक खर्च (Public Expenditure on Education)

- शिक्षणावरचा खर्च हा उत्पादक गुंतवणूक (Productive Investment).
- केंद्र व राज्य मिळून GDP च्या किमान 6% खर्च करण्याची शिफारस (NEP 2020).
- भारतमध्ये एकूण शिक्षण खर्च (2023-24 अंदाजे) - GDP च्या सुमारे 3.0%.
- RTE 2009 - 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण.
- उच्च शिक्षण, संशोधन व नवकल्पना यासाठी पुरेशी गुंतवणूक आवश्यक.

(4) साक्षरता व शाळीय दाखला

सूचक	अर्थ	सूत्र (Formula)
Literacy Rate	एकूण 7 वर्षांवरील साक्षर लोकांचे टक्केवारी.	$\frac{\text{साक्षर लोकसंख्या (7+)}}{\text{एकूण लोकसंख्या (7+)}} \times 100$
GER (Gross Enrolment Ratio)	शाळा/महाविद्यालयात एकूण दाखल विद्यार्थ्यांचे प्रमाण.	$\frac{\text{एकूण दाखल विद्यार्थी}}{\text{संबंधित वयोगट लोकसंख्या}} \times 100$
NER (Net Enrolment Ratio)	योग्य वयोगटातील निव्वळ दाखल विद्यार्थ्यांचे प्रमाण.	$\frac{\text{योग्य वयोगटातील दाखल विद्यार्थी}}{\text{योग्य वयोगट लोकसंख्या}} \times 100$

(5) राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (NEP 2020)

- 5+3+3+4 शालेय रचना - Foundational, Preparatory, Middle, Secondary.
- 3 ते 8 वर्षासाठी Foundational Literacy & Numeracy वर भर.
- मातृभाषेत शिक्षणावर भर; बहुभाषिकता प्रोत्साहन.
- समावेशक शिक्षण (विकलांग, सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटकांसाठी).
- उच्च शिक्षणात बहुविध्यकता, ABC (Academic Bank of Credits).
- शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षण, ऑनलाईन व मुक्त शिक्षणाला प्राधान्य.

(6) कौशल्य शिक्षण व व्यावसायिक शिक्षण

- कौशल्य भारत मिशन (2015) - कौशल्य विकास व उद्योजकता.
- NSDC (National Skill Development Corporation).
- ITI, पॉलिटेक्निक, अप्रेंटिसशिप, PMKVY योजना.
- उद्योजकता विकास (EDP) व रोजगार क्षमता वाढविणे.
- उद्योग-शिक्षण सहयोग आवश्यक.

(7) डिजिटल शिक्षण (Digital Education)

- DIKSHA Portal, SWAYAM, NPTEL, e-PG Pathshala.
- National Digital Education Architecture (NDEAR).
- ऑनलाईन शिक्षणामुळे गुणवत्तेचा विस्तार व उपलब्धता वाढते.
- डिजिटल दरी (Digital Divide) - ग्रामीण भागातील समस्या.
- Future Skills - AI, Data Science, Coding, Robotics.

(8) शिक्षण व उत्पादकता / रोजगार संबंध

- शिक्षणामुळे व्यक्तीची उत्पादकता व कार्यक्षमता वाढते.
- शिक्षण → कौशल्य → उत्पादकता → उत्पन्न → बचत → गुंतवणूक → आर्थिक वाढ.
- अधिक शिक्षण = अधिक उत्पन्न (Mincer Earning Function).
- शिक्षणामुळे तांत्रिक स्वीकार, नवकल्पना व उद्योजकता वाढते.

(9) Brain Drain vs Brain Gain

Brain Drain (मॅदू पलायन)	Brain Gain (मॅदू लाभ)
- कुशल व उच्च शिक्षित व्यक्तींचे परदेशी स्थलांतर. - देशाची कौशल्य हानी, संशोधन व नवकल्पना कमी. - उदाहरणे - वैद्यकीय, IT, अभियांत्रिकी तज्ज्ञांचे परदेशात जाणे.	- परदेशातून परत येणारे कुशल मानव संसाधन. - ज्ञान, तंत्रज्ञान व अनुभव देशाला मिळतो. - स्टार्ट-अप, संशोधन, गुंतवणूकीस चालना. - Reverse Brain Drain म्हणजेच Brain Gain.

(10) मानवी भांडवल निर्मितीची आव्हाने

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची कमतरता.
- ग्रामीण-शहरी, लिंग व सामाजिक विषमता.
- शिक्षकांची कमतरता व प्रशिक्षणाचा अभाव.
- डिजिटल दरी व पायाभूत सुविधांची अपुरी उपलब्धता.
- शिक्षणातून रोजगाराकडे संबंध कमकुवत.
- शिक्षण खर्च जास्त व कर्जाचा वाढता बोजा.

(11) महाराष्ट्रातील विशेष मुद्दे

- सकल साक्षरता दर (जनगणना 2011) - 82.91% (राष्ट्रीय 74.04%).
- 'आपले सरकार - आपले शाळा' उपक्रम.
- मुख्यमंत्री ज्ञानसाधना शिष्यवृत्ती योजना.
- महाराष्ट्र कौशल्य विकास मिशन (MSDM).
- MIT-ADT पुणे, COEP, VJTI, ICT मुंबई, नागपूर विद्यापीठ इ. तांत्रिक संस्थांचे जाले.
- उच्च शिक्षणात GER (AISHE 2021-22) - राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त.

(12) शिक्षणाचे आर्थिक फायदे

- ✓ उच्च उत्पादकता व प्रति व्यक्ती उत्पन्न वाढ.
- ✓ रोजगार संधी वाढ व बेरोजगारी कमी.
- ✓ नवकल्पना, तंत्रज्ञान स्वीकार व स्पर्धात्मकता वाढ.
- ✓ आरोग्य, जागरूकता व सामाजिक स्वैर्य सुधारते.
- ✓ गरीबी कमी होऊन सर्वसाववेशक विकासाला चालना.

Invest in People,
Invest in Future!

(13) MPSC PYQ TYPE MCQs

Q.1 Human Capital ही संकल्पना सर्वप्रथम कोणत्या अर्थशास्त्रज्ञाने मांडली ? (A) Gary Becker (B) Theodore Schultz (C) Adam Smith (D) Amartya Sen उत्तर : (B)	Q.2 GDP च्या किमान किती टक्के खर्च शिक्षणावर करण्याची शिफारस NEP 2020 करते ? (A) 3% (B) 4% (C) 5% (D) 6% उत्तर : (D)	Q.3 खालीलपैकी GER चे सूत्र कोणते ? (A) साक्षर लोकसंख्या / एकूण लोकसंख्या $\times 100$ (B) योग्य वयोगटातील दाखल विद्यार्थी / योग्य वयोगट लोकसंख्या $\times 100$ (C) एकूण दाखल विद्यार्थी / संबंधित वयोगट लोकसंख्या $\times 100$ (D) वरीलपैकी नाही उत्तर : (C)	Q.4 राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मधील शालेय रचना कोणती आहे ? (A) 4+3+3+2 (B) 5+3+3+4 (C) 6+3+3+4 (D) 5+2+2+3 उत्तर : (B)	Q.5 डिजिटल शिक्षणासाठी भारत सरकारने कोणती प्रमुख पॉर्टल सुरू केले आहे ? (A) DIKSHA (B) PMGDISHA (C) e-NAM (D) NASSCOM उत्तर : (A)
---	---	--	---	--

लक्षात ठेवा

- ✓ शिक्षण खर्च हा खर्च नव्हे, तर गुंतवणूक आहे.
- ✓ गुणवत्तापूर्ण शिक्षण = मानवी भांडवल = आर्थिक विकास.
- ✓ कौशल्य + तंत्रज्ञान + नवकल्पना = भविष्यातील स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था.

शॉर्ट ट्रिक (लक्षात ठेवा)

"E D U C A T E"

E - Education D - Digital U - Upskilling

C - Competence A - Attitude T - Technology E - Employability

113. अन्न प्रक्रिया उद्योग (Food Processing Industry in India) ***

(1) अन्न प्रक्रिया उद्योग - संकल्पना

- कच्च्या कृषी उत्पादनांचे भौतिक/रासायनिक बदल करून त्यांचे रूप, चव, गुणवत्ता, पोषक मूल्य, साठवण क्षमता व बाजारमूल्य वाढविण्याची प्रक्रिया म्हणजे अन्न प्रक्रिया.
- उद्देश - नाशवंतता कमी करणे, मूल्यवर्धन, अन्न सुरक्षा, निर्यात वाढविणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे व रोजगारनिर्मिती.
- ही उद्योगक्षेत्रे - उद्योग + कृषी + सेवा क्षेत्र यांचा सेतु आहे.

(2) महत्त्व व Scope

- शेतमालाचा नाश कमी होतो.
- मूल्यवर्धनामुळे शेतकऱ्यांना जादा भाव.
- रोजगार निर्मिती (शेतीपश्चात व ग्रामीण भागात).
- अन्न सुरक्षा व पोषण सुधारणा.
- निर्यात वाढ व परकीय चलन कमाई.
- कृषीचे औद्योगिकीकरण व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना.

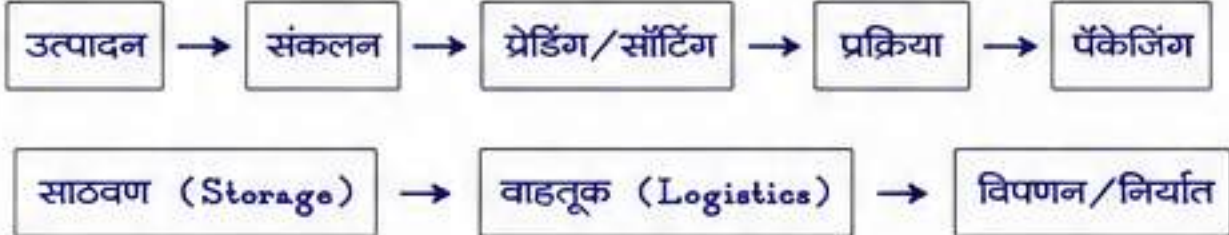
(3) Value Addition (मूल्यवर्धन)

कच्चा शेतमाल → प्रक्रिया → पॅकेजिंग → ब्रँडिंग → विपणन
यामुळे दर्जा, टिकाऊपणा, सोय, चव, आकर्षकपणा व किंमत वाढते.
उदा. टोमॅटो → पेस्ट/सॉस, दुध → चीज/पनीर, फळे → ज्यूस/जॅम

(4) प्रमुख उपक्षेत्रे

- दुग्ध प्रक्रिया
- फळे व भाजीपाला प्रक्रिया
- धान्य व धान्य उत्पादने
- मांस, कुक्कुट व मासे प्रक्रिया
- तेल बिया व तेल प्रक्रिया
- मसाले व रंगद्रव्ये
- बेकरी व कन्फेक्शनरी
- तयार खाद्यपदार्थ (RTE/RTC)
- पेय पदार्थ
- ऑर्गेनिक व फंक्शनल फूड्स

(5) अन्न प्रक्रिया Supply Chain



(6) Cold Chain (शीतसाखळी)

- उत्पादनापासून शाहकापर्यंत नियंत्रित तापमानात साठवण व वाहतूक.
- समावेश - प्रीकूलिंग, शीतगुह, रेफ्रिजरेटेड वाहने, कोल्ड स्टोरेज, रिटेल आउटलेट.
- फायदे - नाश कमी, गुणवत्ता टिकून राहते, बाजारपेठ वाढते.
- प्रामुख्याने फळे, भाजीपाला, दुग्ध, मांस व मासे यासाठी आवश्यक.

(7) Mega Food Parks (मेगा फूड पार्क)

- क्लस्टर आधारित आधुनिक अन्न प्रक्रिया उद्याने.
- सुविधा - सानाव्य पायाभूत सुविधा, चावणी प्रयोगशाळा, कोल्ड चेन, एफल्यूएंट ट्रीटमेंट, प्रशिक्षण, कॉमन पॅकेजिंग सेंटर.
- लक्ष्य - शेतकऱ्यांना बाजाराशी जोडणे व उद्योगांना प्रोत्साहन.

(8) PM Kisan SAMPADA Yojana (संपदा योजना)

- पूर्ण नाव - Scheme for Agro-Marine Processing and Development of Agro-Processing Clusters.
- उद्देश - आधुनिक प्रक्रिया क्षमता वाढवणे व अन्न प्रक्रिया क्लस्टर विकसित करणे.
- घटक - Mega Food Parks, Cold Chain, Food Safety, Branding, Marketing, Skill Development, Infrastructure.

(9) PMFME - सूक्ष्म अन्न उद्योग उन्नतीकरण योजना

- सूक्ष्म उद्योजकांना वैयक्तिक/क्लस्टर आधारित मदत.
- एप्रिन्वूव्हेशन, क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी, ब्रँडिंग, मार्केटिंग, तंत्रज्ञान व प्रशिक्षण सहाय्य.
- उद्देश - स्थानिक कच्चा मालावर आधारित सूक्ष्म खाद्य उद्योगांना चालना.

(10) PLI Scheme for Food Processing

- कालावधी - 2021-22 ते 2026-27.
- उद्देश - ब्रँडेड/प्रोसेस्ड फूड उत्पादन व निर्यात वाढवणे.
- लाभ - अविरित उत्पादनावरील सेल्सवर टर्नओवरच्या टक्केवारीनुसार प्रोत्साहन.
- लागू क्षेत्र - रेडी टु ईट, रेडी टु कूक, प्रोसेस्ड फूड प्रॉडक्ट्स.

(11) Operation Greens (टमाटर, कांदा, बटाटा मूल्य स्थिरीकरण)

- 2018 मध्ये सुरू.
- उद्देश - टमाटर, कांदा व बटाटा यांच्या किंमतीतील चढ-उतार कमी करणे.
- घटक - उत्पादन क्लस्टर, मूल्य स्थिरीकरण निधी, प्रोसेसिंग/साठवण, वाहतूक व निर्यात प्रोत्साहन.

(12) कृषी व रोजगाराशी संबंध

- अन्न प्रक्रिया उद्योगात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती - थेट व अप्रत्यक्ष.
- शेतीपश्चात उत्पन्न वाढ → शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य.
- महिला सशक्तीकरण व स्वयंरोजगाराला चालना.
- ग्रामीण भागात उद्योग व सेवा क्षेत्राचा विकास.

(13) महाराष्ट्रातील अन्न प्रक्रिया उद्योग

- फळ प्रक्रिया - द्राक्ष (ज्यूस, वाईन, किसमिश), आंबा (पल्प), संत्रा.
- साखर व इथेनॉल उद्योग - कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर.
- दुग्ध प्रक्रिया - नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर.
- मसाले - जळगाव (केली/मिस्की), धने, हळद.
- समुद्री खाद्य प्रक्रिया - मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग.

(14) समस्या व उपाय

समस्या	उपाय
× कच्चा मालाची हंगामी उपलब्धता	✓ क्लस्टर विकास व करार शेती
× कोल्ड चेनचा अभाव	✓ कोल्ड चेन व लॉजिस्टिक्स विस्तार
× तंत्रज्ञान व कौशल्याची कमतरता	✓ प्रशिक्षण, R&D व तंत्रज्ञान अवलंब
× वित्तपुरवठा व उच्च व्याजदर	✓ स्वस्त कर्ज, क्रेडिट गॅरंटी
× गुणवत्ता व मानके (Quality Standards) पालन कमी	✓ FSSAI मानके व ब्रँडिंग वाढवणे
× लहान व विखुरलेले उद्योग	✓ क्लस्टरिंग, सहकार, FPO प्रोत्साहन

MPSC PYQ TYPE MCQs

Q.1 भारतात Mega Food Parks योजना कोणत्या वर्षी सुरू झाली ? (A) 2008 (B) 2011 (C) 2014 (D) 2017 उत्तर : (C)	Q.2 PM Kisan SAMPADA Yojana चा मुख्य उद्देश कोणता आहे ? (A) अन्न अनुदान देणे (B) अन्न प्रक्रिया फायदा सुविधा विकसित करणे (C) शेतकऱ्यांना सेट रोख मदत (D) कृषी निर्यात बंद करणे उत्तर : (B)	Q.3 Operation Greens योजनेत कोणत्या तीन पिकांसाठी आहे ? (A) गहू, तांदूळ, मका (B) उन्स, कापूस, सोयाबीन (C) टमाटर, कांदा, बटाटा (D) आंबा, द्राक्ष, केळी उत्तर : (C)	Q.4 PLI Scheme for Food Processing कालावधी कोणता आहे ? (A) 2019-20 ते 2023-24 (B) 2020-21 ते 2024-25 (C) 2021-22 ते 2026-27 (D) 2022-23 ते 2027-28 उत्तर : (C)	Q.5 अन्न प्रक्रिया उद्योगाचा उद्देश नाही तो कोणता ? (A) मूल्यवर्धन (B) नाश कमी करणे (C) गुणवत्ता सुधारणा (D) कच्चा मालाचा नाश वाढवणे उत्तर : (D)
---	---	--	---	---

लक्षात ठेवा

- ✓ अन्न प्रक्रिया = कृषीपासून उद्योगापर्यंतचा दुवा.
- ✓ मूल्यवर्धन = अधिक किंमत + कमी नाश + जास्त उत्पन्न.
- ✓ संपदा + PMFME + PLI = उद्योग व निर्यात वाढविणे.
- ✓ कोल्ड चेन + तंत्रज्ञान + कौशल्य = स्पर्धात्मकता.

मुख्य कीवर्ड्स

- * Value Addition
- * Cold Chain
- * SAMPADA
- * PLI Scheme
- * Supply Chain
- * Mega Food Parks
- * PMFME
- * Operation Greens

शॉर्ट ट्रिक (लक्षात ठेवा)

“संपदा - एम - पी - पी - एल - ओ”
संपदा = SAMPADA एम = Mega Food Parks
पी = PMFME पीएल = PLI Scheme
ओ = Operation Greens

114. Logistics, Warehousing व Supply Chain Economy (लॉजिस्टिक्स, गोदाम व्यवस्था व पुरवठा साखळी अर्थव्यवस्था) ***

(1) Logistics ची संकल्पना

- Logistics म्हणजे योग्य उत्पादन, योग्य प्रमाणात, योग्य ठिकाणी, योग्य वेळेत आणि योग्य किमतीत पोहोचविण्याची प्रक्रिया.
- यात Transport, Warehousing, Inventory, Packaging, Information, Handling, Order Processing यांचा समावेश.
- उद्देश - एकूण पुरवठा साखळी खर्च कमी करणे व कार्यक्षमता वाढवणे.

(2) Supply Chain (पुरवठा साखळी)



- पुरवठादार → उत्पादक → वितरक/घाऊक विक्रेते → किरकोळ विक्रेते → ग्राहक.
- उच्च साखळी समन्वय = किंमत, वेळ व गुणवत्ता नियंत्रण.
- आधुनिक तंत्रज्ञान - ERP, IoT, AI, Data Analytics, Tracking.

(3) Warehousing (गोदाम व्यवस्था)

- माल साठविण्याची, सुरक्षित ठेवण्याची व व्यवस्थापनाची प्रक्रिया.
- प्रकार - (i) सार्वजनिक गोदाम (ii) खाजगी गोदाम (iii) बांधील गोदाम (iv) वेअरहाउस पार्क.
- वेअरहाउस रसीद (Negotiable Warehouse Receipt) - कर्ज मिळवण्यासाठी वापरली जाते.

(4) Cold Storage (शीतगुह व्यवस्था)

- नाशवंत वस्तू (फळे, भाजीपाला, दूध, मांस, औषधे) साठी कमी तापमानात साठवण.
- कोल्ड चेन = उत्पादन → शीतसाठवण → परिवहन → वितरण.
- भारतात कोल्ड स्टोरेज क्षमता वाढत असली तरी प्रति लाख लोकांमागे क्षमता अद्याप कमी आहे.

(5) Multimodal Transport (वहुविध वाहतूक व्यवस्था)

- दोन किंवा अधिक वाहतूक माध्यमांचा समन्वित वापर.
- प्रकार - रस्ता + रेल्वे + जलमार्ग + हवाईमार्ग + किनारी वाहतूक.
- फायदा - खर्च कमी, वेळाची बचत, इंधन बचत, प्रदूषणात घट.
- EXIM मालवाहतुकीसाठी महत्त्वपूर्ण.

(6) National Logistics Policy 2022 (NLP)

- जाहीर - सप्टेंबर 2022.
- दृष्टी - 'Logistics Cost to GDP ratio' 13-14% वरून 2024-25 पर्यंत 8-9% पर्यंत कमी करणे.
- घटक - (i) लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (ii) सर्विस एक्सलन्स (iii) टेक्नोलॉजी (iv) Sustainability (v) स्किल डेव्हलपमेंट.

(7) PM Gati Shakti National Master Plan

- जाहीर - ऑक्टोबर 2021.
- एकात्मिक पायाभूत सुविधांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म.
- 16 मंत्रालये + राज्यांचा समन्वय.
- उद्देश - नियोजन, अंमलबजावणी व मॉनिटरिंग सुलभ करणे.

(8) ULIP (Unified Logistics Interface Platform)

- NLP मध्ये महत्वाचा डिजिटल उपक्रम.
- एकच प्लॅटफॉर्मवर लॉजिस्टिक्स सेवा - पारदर्शकता, स्पर्धा व ट्रॅकिंग.
- शिप्रर, ट्रान्सपोर्टर, वेअरहाउस, कस्टम्स, बँक, विमा यांना जोडते.

(9) Logistics Performance Index (LPI)

- प्रकाशित - World Bank (दोन वर्षांतून एकदा).
- घटक - (i) Customs (ii) Infrastructure (iii) International Shipments (iv) Logistics Competence (v) Tracking & Tracing (vi) Timeliness.
- भारत रँक - 2014: 54 वा → 2018: 44 वा → 2023: 38 वा (उल्लेखनीय सुधारणा).

(10) Dedicated Freight Corridors (DFC)

- उद्देश - मालवाहतुकीसाठी समर्पित रेल्वे मार्ग, प्रवासी वाहतूक वेगळी.
- दोन कॉरिडॉर - (i) पूर्व समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर (EDFC) (ii) पश्चिम समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर (WDFC)
- एकूण लांबी - सुमारे 2,843 किमी.
- फायदा - क्षमता वाढ, वेळ व खर्चात घट, रस्ता कोंडी व प्रदूषण कमी.

(11) Bharatmala व Sagarmala संबंध

Bharatmala Project	Sagarmala Project
- राष्ट्रीय महामार्ग जाळे मजबूत करणे. - आर्थिक कॉरिडॉर, सिडर रूट, बॉर्डर रूट, हाववे अपग्रेडेशन. - लॉजिस्टिक्स पार्क, वेअरहाउस, ट्रक टर्मिनल्स विकास.	- बंदर विकास + बंदर जोडणी रस्ता/रेल्वे/जलमार्ग. - पोर्ट मॉडर्नायझेशन, कोस्टल शिपिंग, लॉजिस्टिक्स पार्क.
दोन्ही प्रकल्पांचा उद्देश - 'Port to Hinterland Connectivity' मजबूत करणे.	

(12) महाराष्ट्रातील लॉजिस्टिक्स पायाभूत सुविधा

- मुंबई बंदर व जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPA) - कंटेनर ट्रॅफिक हब.
- ICD/Container Freight Station - तळेगाव, नागपूर, नासिक, औरंगाबाद, कळकोली इ.
- INDOSPACE, LOGOS, Allcargo, Mahindra Logistics, Gati, Blue Dart इ.
- औद्योगिक कॉरिडॉर - मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, नागपूर-मुंबई समुद्री महामार्ग.
- व्हेरहाउस क्लस्टर - पुणे, नासिक, औरंगाबाद, नागपूर, कोल्हापूर, सोलापूर.

(13) लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्याचे उपाय

- पायाभूत सुविधा विकास - रस्ते, रेल्वे, बंदरे, वेअरहाउस.
- मल्टिमोडल इंटिग्रेशन व इंटर-ऑपरेबिलिटी.
- डिजिटलायझेशन - e-Way Bill, GPS, Tracking, EDI.
- कोल्ड चेन व वेअरहाउस क्षमता वाढविणे.
- लॉजिस्टिक्स पार्क, FTL (Full Truck Load) ऑप्टिमायझेशन.
- करचर्चा व नियम सुलभ करणे (GST मध्ये समन्वय).
- कौशल्य विकास व आधुनिक उपकरणांचा वापर.
- राज्य व केंद्र समन्वित धोरण व PPP मॉडेल.

लॉजिस्टिक्स खर्च कमी = व्यवसायाचा खर्च कमी = स्पर्धात्मकता वाढ.

MPSC PYQ TYPE MCQs

Q.1 National Logistics Policy कोणत्या वर्षी जाहीर झाली ? (A) 2018 (B) 2020 (C) 2021 (D) 2022 उत्तर : (D)	Q.2 भारताचा 2023 च्या Logistics Performance Index मधील जागतिक क्रमांक कोणता आहे ? (A) 44 वा (B) 42 वा (C) 38 वा (D) 52 वा उत्तर : (C)	Q.3 PM Gati Shakti National Master Plan जाहीर झाले वर्ष ? (A) 2019 (B) 2020 (C) 2021 (D) 2022 उत्तर : (C)	Q.4 Dedicated Freight Corridors मधील कॉरिडॉरची संख्या किती ? (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 उत्तर : (B)	Q.5 ULIP म्हणजे काय ? (A) Uniform Logistic Investment Plan (B) Unified Logistics Interface Platform (C) Universal Logistics Integration Plan (D) Unified Logistic Infrastructure Plan उत्तर : (B)
---	--	--	---	--

लक्षात ठेवा

- ✓ योग्य उत्पादन - योग्य ठिकाणी - योग्य वेळेत - योग्य किमतीत = Logistics
- ✓ NLP 2022 चे लक्ष्य - Logistics Cost to GDP ratio 8-9%.
- ✓ PM Gati Shakti = 16 मंत्रालयांचा एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्म.
- ✓ DFC = मालवाहतुकीची क्षमता व कार्यक्षमता वाढ.

शॉर्ट ट्रिक (लक्षात ठेवा)

L - Logistics	W - Warehousing	C - Cold Chain
M - Multimodal	N - NLP 2022	G - Gati Shakti
U - ULIP	L - LPI	D - DFC